Profil DEG GSE66597

Studi transkriptomik: Infeksi H5N1 pada sel *astrocytes* U251

Pendahuluan

Virus H5N1 merupakan tipe influenza A merupakan virus zoonotik yang terutama ditularkan melalui unggas. Selain menyebabkan infeksi pada sistem pernapasan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa virus ini juga dapat menginfeksi sistem saraf pusat. Infeksi H5N1 pada otak dilaporkan respon inflamasi yang berkepanjangan dan berkontribusi terhadap gangguan neurologis, seperti ensefalitis hingga kondisi neurologis berat.. Sel *astrocytes* merupakan sel yang mendominasi sistem saraf pusat yang dapat memproduksi sitokin dan faktor neurotrofik. Sel ini juga berperan penting dalam *blood brain barrier* (BBB), homeostatis otak dan fungsi neuron. Beberapa studi menunjukkan bahwa virus H5N1 memput menginfeksi sel *astrocytes* dan memicu respon imun seluler. Akan tetapi mekanisme molekuler yang mendasari respon sel *astrocytes* terhadap infeksi H5N1 masih terbatas.

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi gen yang mengalami perubahan ekspresi pada sel astrocytes setelah infeksi H5N1 menggunakan pendekatan *Differentially Expressed Genes* (DEG). Selain itu, analisis Gene Ontology (GO) dilakukan untuk mengelompokkan gen berdasarkan fungsi biologisnya, sedangkan analisis KEGG pathway digunakan untuk mengidentifikasi jalur biologis yang terkait dengan perubahan ekspresi gen tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai proses biologis dan sinyal jalur utama yang terlibat dalam respon sel *astrocytes* terhadap infeksi virus H5N1.

Metode

Analisis ekspresi gen ini menggunakan dataset microarray yang diperoleh dari NCBI Gene Expression Omnibus (NCBI GEO), dengan kode aksesi GSE66597. Data ekspresi gen diukur menggunakan platform Agilent microarray (GPL6480) (Lin et al. 2015). Dataset terdiri dari dua grup sample, yaitu:

- Sel *astrocytes* kontrol (tidak terinfeksi)
- Sel *astrocytes* terinfeksi H5N1

Analisis *Differentially Expressed Genes* (DEG) dilakukan menggunakan perangkat lunak RStudio dengan paket analisis berbasis metode limma. Gen dianggap mengalami perubahan ekspresi yang signifikan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Adjusted p-value < 0.05
- Log2 fold change ≥ 1 (upregulated)
- Log2 fold change ≤ −1 (downregulated)

Setelah identifikasi DEG, dilakukan analisis Gene Ontology (GO) menggunakan g:Profiler untuk mengelompokkan gen berdasarkan tiga kategori utama:

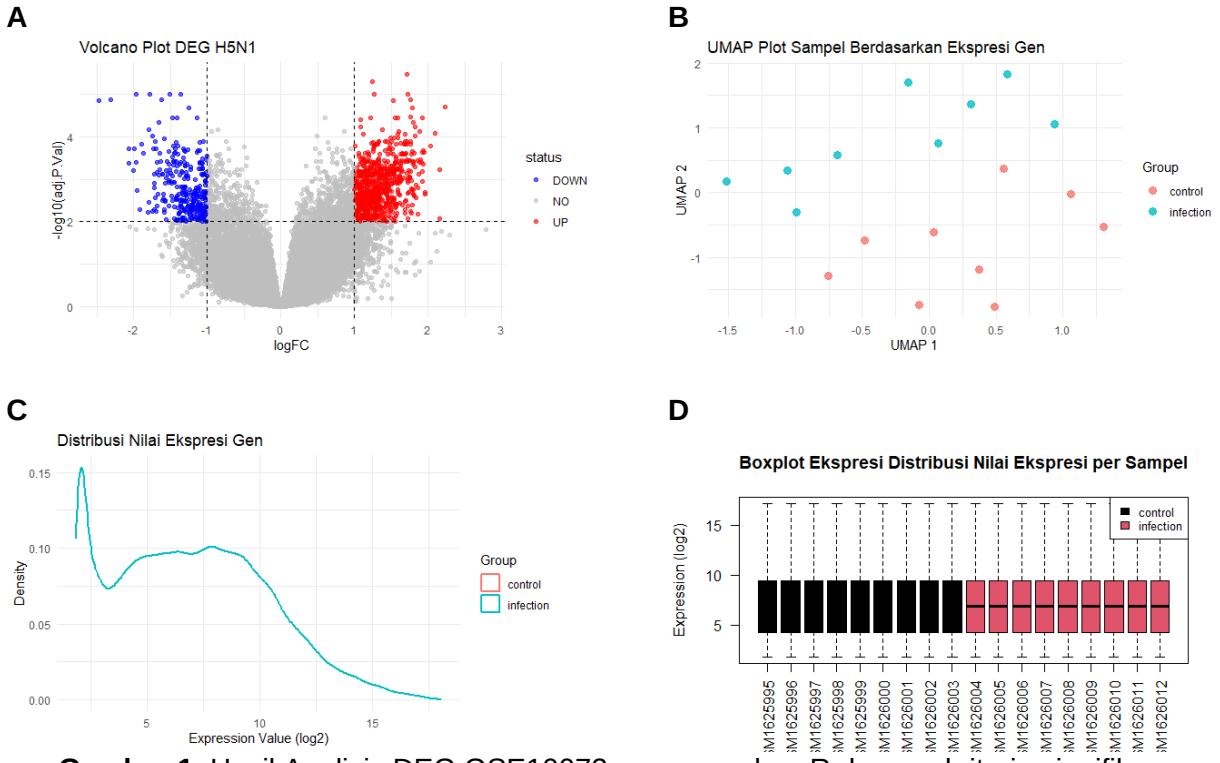
- *Biological Process* (BP)
- *Molecular Function* atau (MF)
- *Cellular Component* atau (CC)

Selanjutnya, analisis KEGG pathway dilakukan untuk memetakan gen yang teridentifikasi ke dalam jalur biologis yang relevan menggunakan tools KEGG Color Mapper.

Hasil

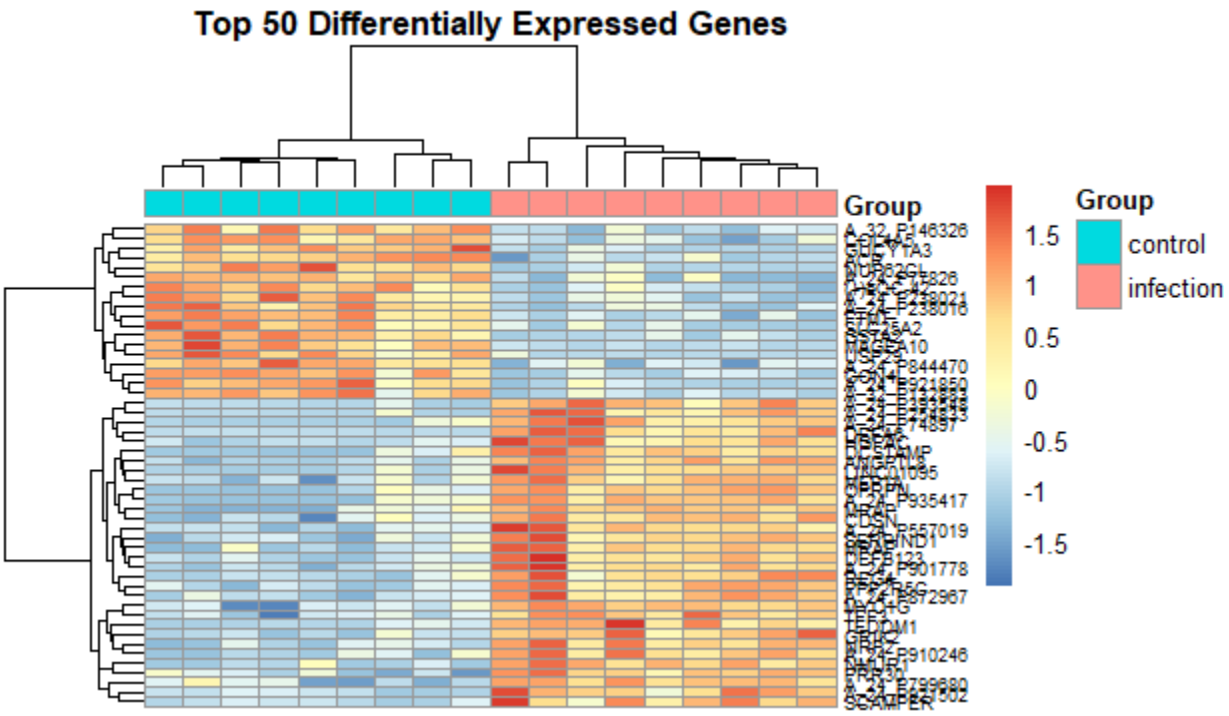
Berdasarkan hasil dari ekspresi gen menggunakan Rstudio dengan kriteria default (adj. p-value < 0.05 dan Log FC) didapati terdapat sejumlah gen yang mengalam perubahan ekspresi

signifikan dengan pola *upregulated* dan *downregulated* antara sel kontrol dengan sel terinfeksi. Visualisasi menggunakan volcano plot memperlihatkan distribusi gen yang mengalami *upregulation* dan *downregulation*, yang ditunjukkan masing-masing dengan titik berwarna merah dan biru (**Gambar 1A**). UMAP Plot menunjukkan bahwa grup kontrol dan grup terinfeksi membentuk 2 cluster berbeda yang tidak bercampur (*overlap*), mengindikasikan bahwa ekspresi gen secara keseluruhan berbeda jelas antara kedua grup tersebut (**Gambar 1.B**). Distribusi nilai ekspresi gen serta boxplot menunjukkan bahwa data telah melalui proses normalisasi dengan baik dan memiliki distribusi yang relatif konsisten antar sampel (**Gambar 1.C&D**). Heatmap dari 50 gen dengan ekspresi diferensial paling signifikan menunjukkan pemisahan yang jelas antara grup normal dan terinfeksi H5N1 (**Gambar 2)**. Secara keseluruhan, terdapat perubahan pola regulasi massal pada sel *astrocytes* terinfeksi dengan H5N1. Pola heatmap yang dihasilkan sesuai dengan UMAP plot, di mana sampel membentuk dua *cluster* yang terpisah tanpa *overlap* signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan ekspresi gen pada kedua kelompok cukup kuat untuk membedakan status biologis sampel dan mencerminkan perubahan molekuler yang khas pada sel terinfeksi H5N1.



Gambar 1. Hasil Analisis DEG GSE10072 menggunakan R dengan kriteria signifikan. Keterangan: A (Volcano plot), B (UMAP Plot), C (distribusi nilai ekspresi gen) dan D (Boxplot).

Perbedaan pola regulasi sel normal dan sel terinfeksi menunjukkan perubahan profil ekspresi gen yang signifikan. Infeksi virus H5N1 pada sel *astrocytes* secara signifikan dapat meningkatkan regulasi gen DEFA6, DEFB123, DCSTAMP, NMUR1, NRP2, SERPIND1, TFF3, HGFAC, REG4, MEP1A, MYO1G, SCAMPER, ANGPTL8, dan MRAP. Disisi lain, infeksi virus menunjukkan pola *downregulated* yang signifikan terhadap gen GON4L, USP29, NUP62CL, SLC25A2, FTMT, GSTA1, GUCY1A3, COL4A5, ACR dan MAGEA10 (**Gambar 2)**.

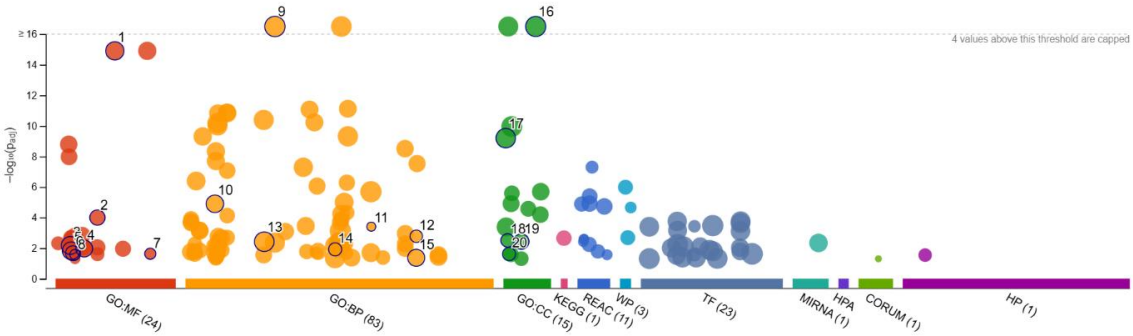


Gambar 2. Hasil Analisis heatmap terhadap 50 gen yang terekspresi berbeda.

Analisis *Gene Ontology* (GO) menunjukkan sebaran fungsi gen berbeda sesuai dengan pola regulasi gen (**Gambar 3**). Pola *upregulated* (**Gambar 3. A**) menunjukkan keterkaitan dengan fungsi yang lebih beragam dibandingkan dengan pola *downregulated*. Kategori *molecular function* (MF) *signaling reseptor activity* menunjukkan signifikansi tertinggi pada pola *upregulated*. Sementara itu, pada kategori biological process (BP) fungsi yang dominan berkaitan dengan *multicellular organismal process*, dan pada kategori *cellular component* (CC) terkait dengan *cell periphery*.Pola *upregulated* juga menunjukkan keterkaitan yang tinggi terhadap sebuah jalur biologis (KEGG).

Sedangkan pada gen *downregulated* (**Gambar 3.B)**, didapati keterkaitan yang lebih sedikit dengan MF, BP, CC dan tidak menunjukkan keterkaitan yang tinggi terhadap jalur biologis. Hasil ini dapat dikaitkan dengan volcano plot (**Gambar 1. A**) dan heatmap (**Gambar 2**) pada analisis DEG yang menunjukkan signifikan relatif lebih sedikit pada pola *downregulated* dibandingkan dengan *upregulated*.

A

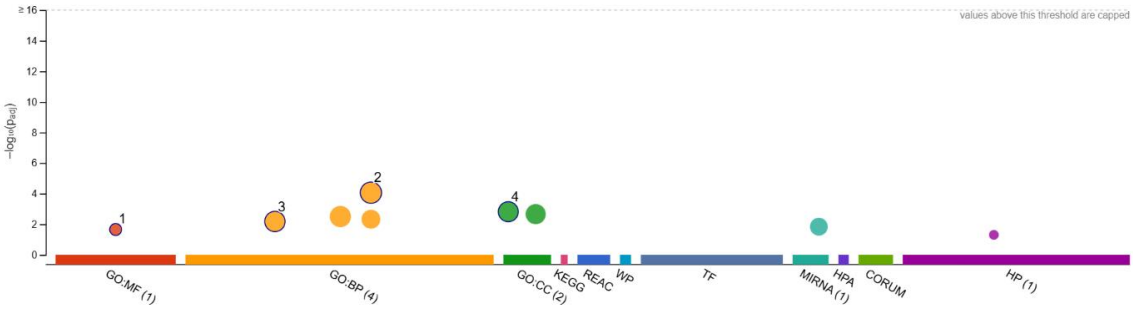


ID	Source	Term ID	Term Name	p_{adj} (query_1)
1	GO:MF	GO:0038023	signaling receptor activity	1.243×10^{-15}
2	GO:MF	GO:0022836	gated channel activity	9.962×10^{-5}
3	GO:MF	GO:0005102	signaling receptor binding	6.639×10^{-3}
4	GO:MF	GO:0015318	inorganic molecular entity transmembrane transp...	1.057×10^{-2}
5	GO:MF	GO:0005215	transporter activity	1.476×10^{-2}
6	GO:MF	GO:0005539	glycosaminoglycan binding	2.153×10^{-2}
7	GO:MF	GO:0070330	aromatase activity	2.319×10^{-2}
8	GO:MF	GO:0008392	arachidonate epoxygenase activity	2.649×10^{-2}
9	GO:BP	GO:0032501	multicellular organismal process	3.720×10^{-18}
10	GO:BP	GO:0006811	monoatomic ion transport	1.255×10^{-5}
11	GO:BP	GO:0070106	interleukin-27-mediated signaling pathway	3.917×10^{-4}
12	GO:BP	GO:0140374	antiviral innate immune response	1.658×10^{-3}
13	GO:BP	GO:0030154	cell differentiation	3.771×10^{-3}
14	GO:BP	GO:0048525	negative regulation of viral process	1.198×10^{-2}
15	GO:BP	GO:0140352	export from cell	4.257×10^{-2}
16	GO:CC	GO:0071944	cell periphery	3.135×10^{-24}
17	GO:CC	GO:0005576	extracellular region	6.345×10^{-10}
18	GO:CC	GO:0005796	Golgi lumen	3.109×10^{-3}
19	GO:CC	GO:0034702	monoatomic ion channel complex	3.690×10^{-3}
20	GO:CC	GO:0008076	voltage-gated potassium channel complex	2.410×10^{-2}

version e113_eg59_p19_6be52918
date 8/3/2026, 08.34.01
organism hsapiens

g:Profiler

B



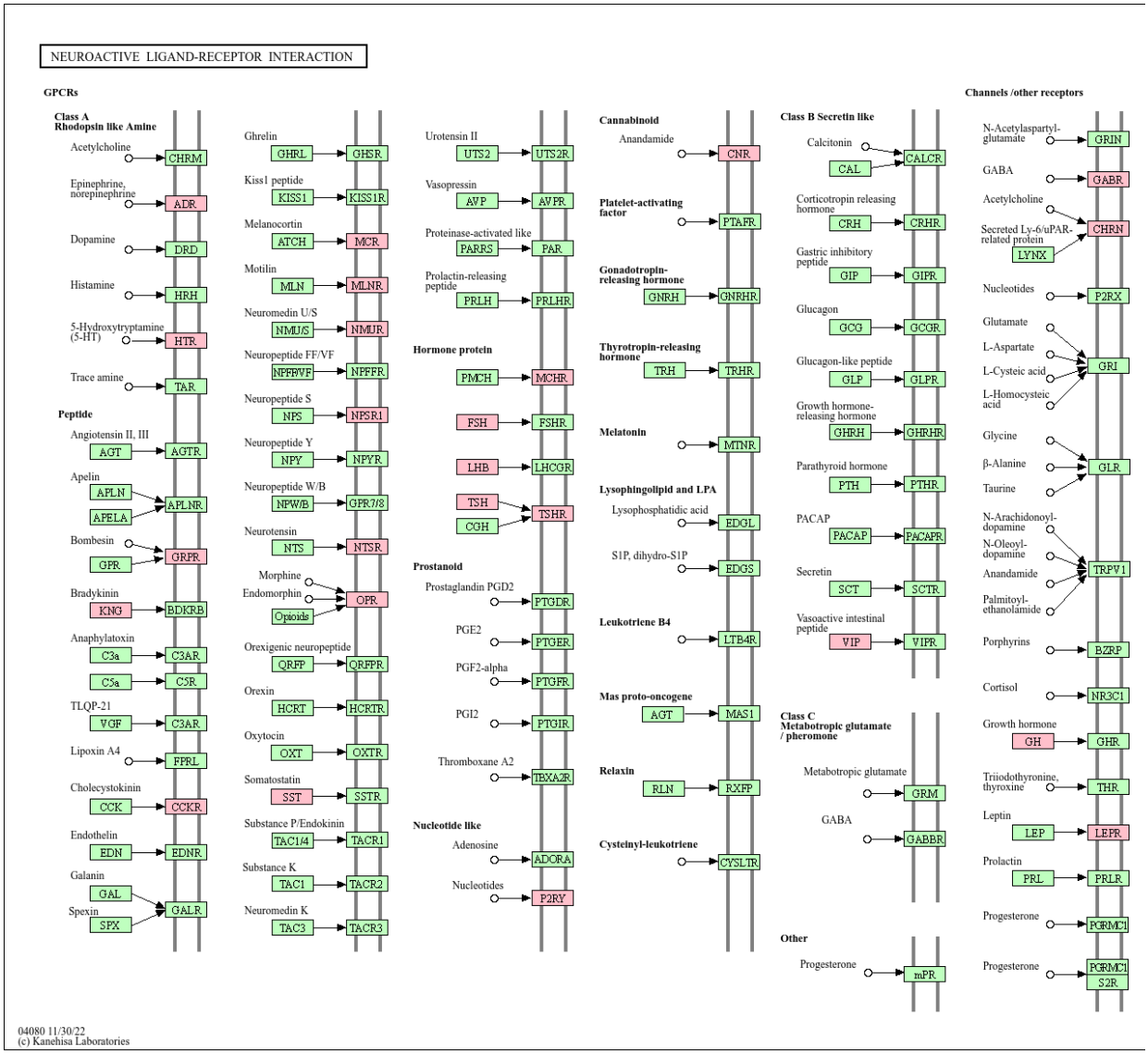
ID	Source	Term ID	Term Name	p_{adj} (query_1)
1	GO:MF	GO:0042169	SH2 domain binding	2.227×10^{-2}
2	GO:BP	GO:0065007	biological regulation	8.703×10^{-5}
3	GO:BP	GO:0032501	multicellular organismal process	6.660×10^{-3}
4	GO:CC	GO:0005886	plasma membrane	1.530×10^{-3}

version e113_eg59_p19_6be52918
date 8/3/2026, 08.43.44
organism hsapiens

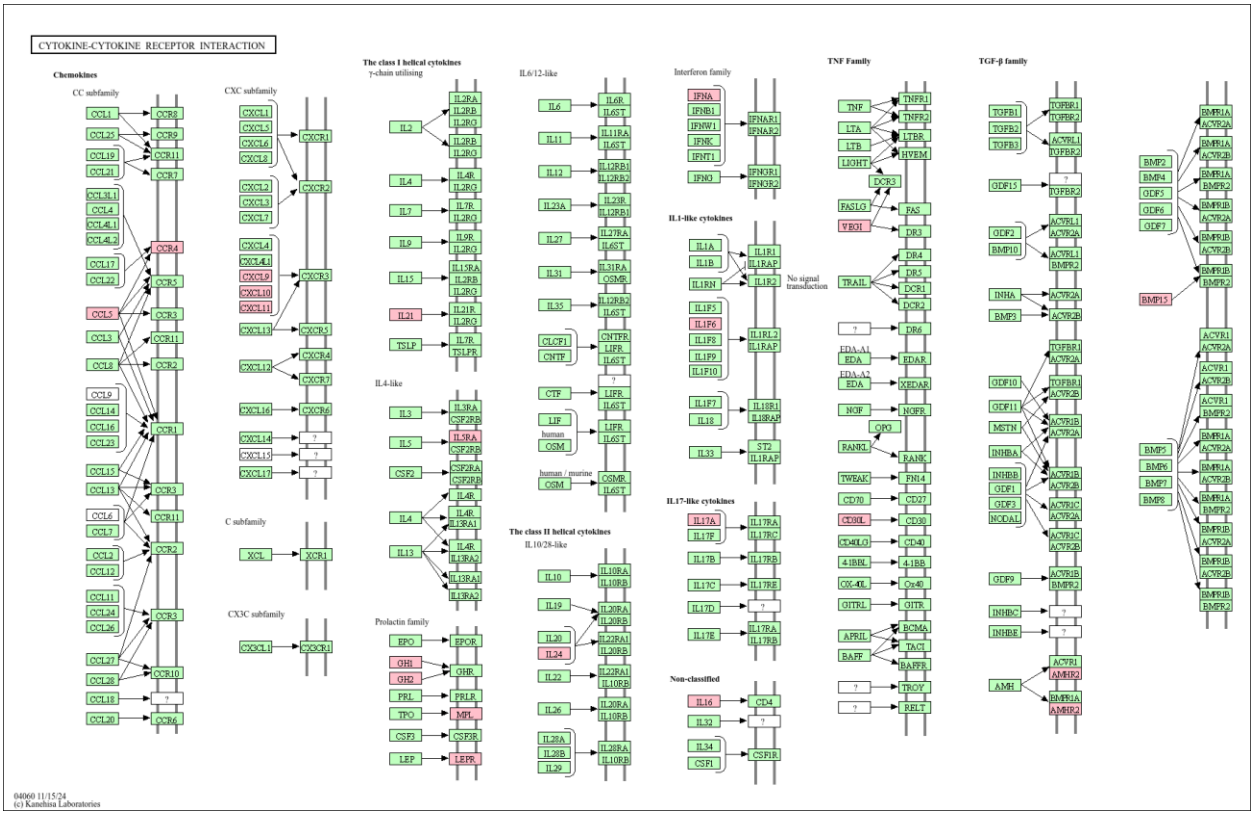
g:Profiler

Gambar 3. Analisis Gen Ontology (GO) pada DEG dengan regulasi *upregulated* (A) dan *downregulated* (B)

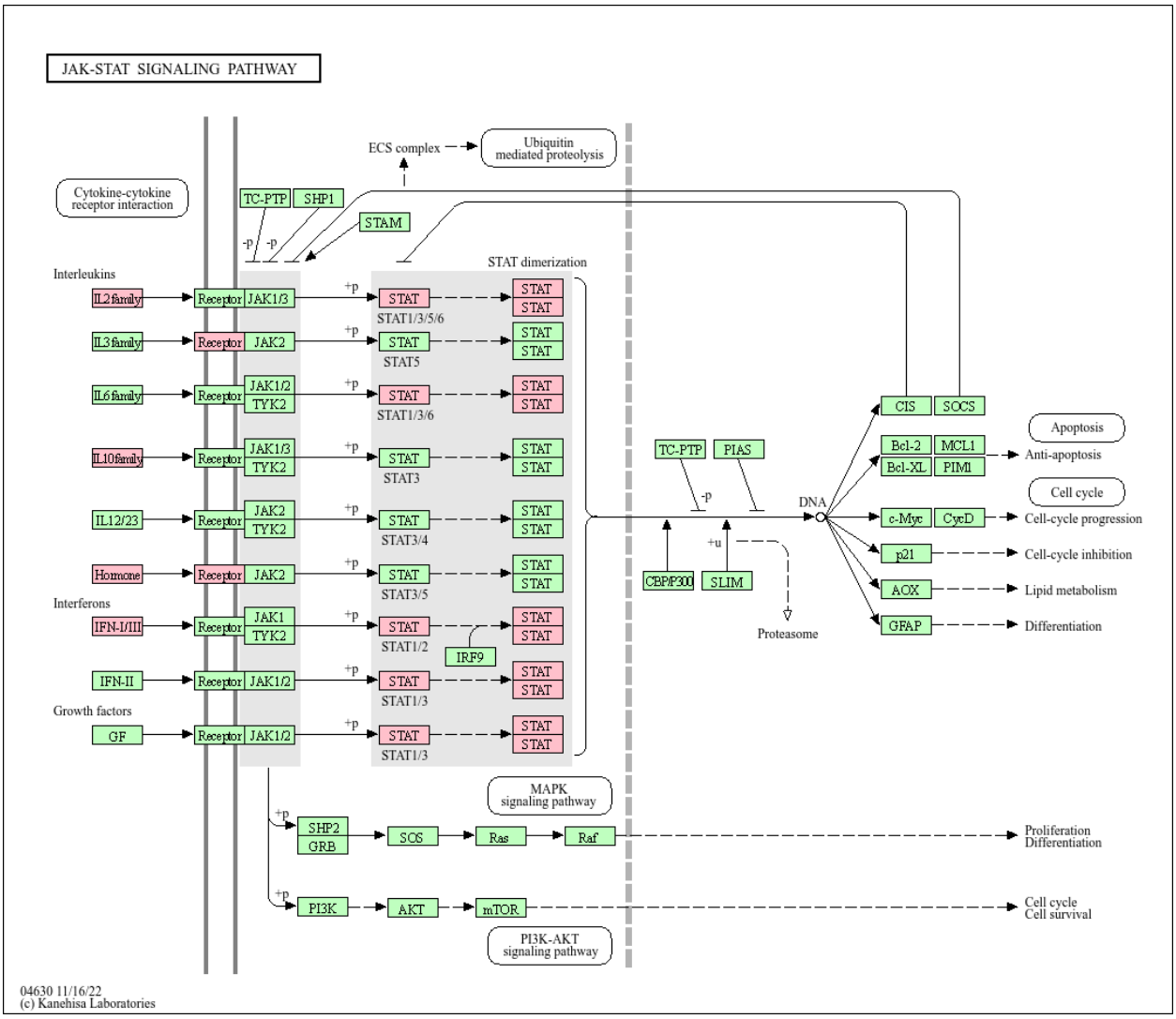
Pemetaan gen *upregulated* menunjukkan keterkaitan yang tinggi terhadap jalur biologis (KEGG), yakni sebanyak 365 *genes hit* yang terkait dengan jalur *neuroactive ligand-receptor interaction* (**Gambar 4.**). Selain jalur tersebut, gen *upregulated* juga menunjukkan keterkaitan terhadap 281 jalur metabolisme, dengan beberapa jalur yang relevan terhadap infeksi virus, seperti *Cytokine-cytokine receptor interaction* (**Gambar 5.**) dan JAK-STAT *signaling pathway* (**Gambar 6.**). Kedua jalur ini diketahui berkaitan dengan regulasi respon imun dan signaling sitokin selama infeksi virus. Selain jalur esensial tersebut, terdapat jalur lainnya seperti *hormone signaling* yang dapat mempengaruhi regulasi imun, respon stress dan metabolisme sel.



Gambar 4. *Neuroactive ligand-receptor interaction* (hsa04080) sebagai jalur dengan keterkaitan tinggi terhadap pola peningkatan regulasi gen (*upregulated*).

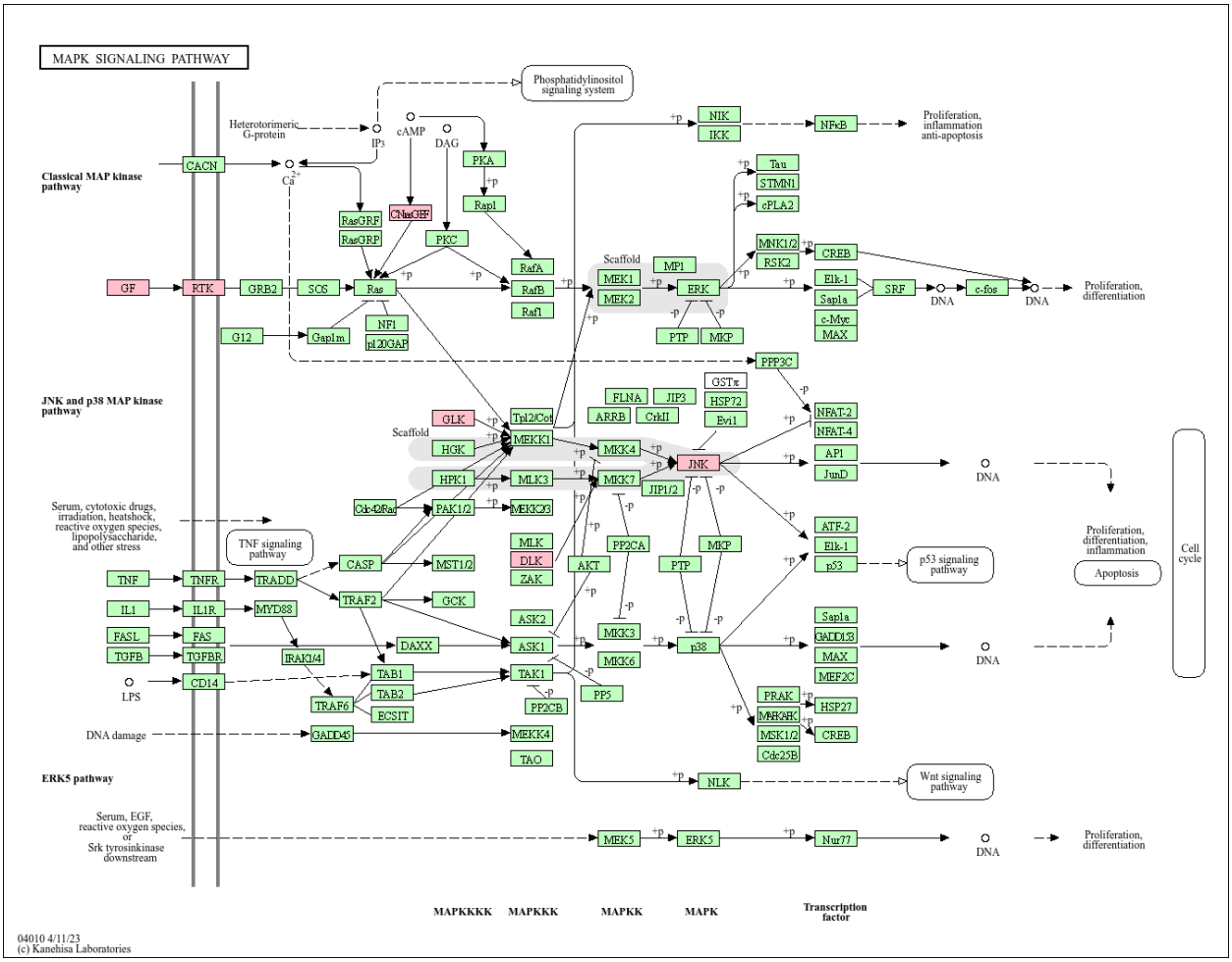


Gambar 5. *Cytokine-cytokine receptor interaction* (hsa04060) sebagai salah satu jalur esensial pada respon sel terhadap infeksi virus

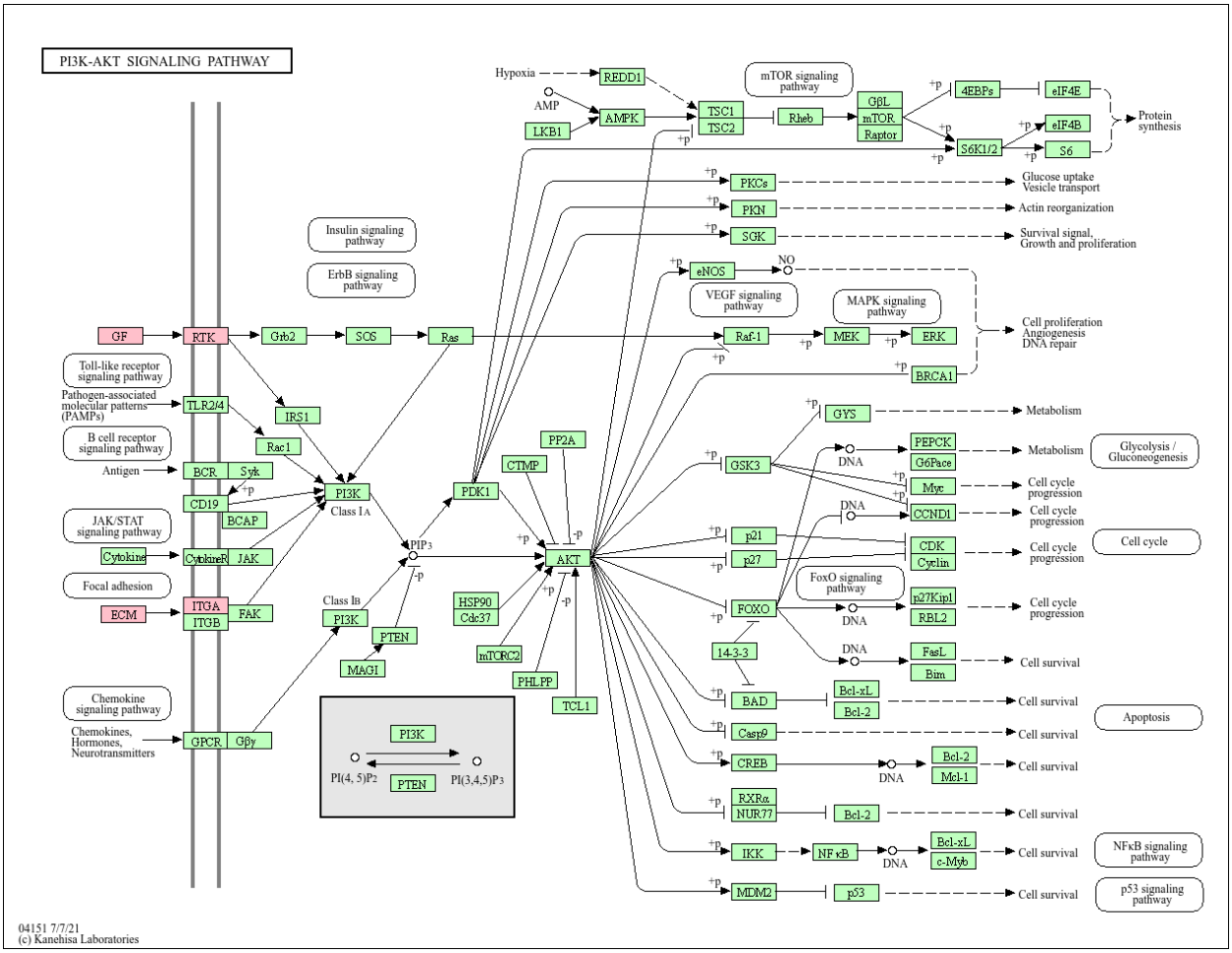


Gambar 6. JAK-STAT *signaling pathway* (hsa04630) sebagai salah satu jalur esensial pada respon sel terhadap infeksi virus

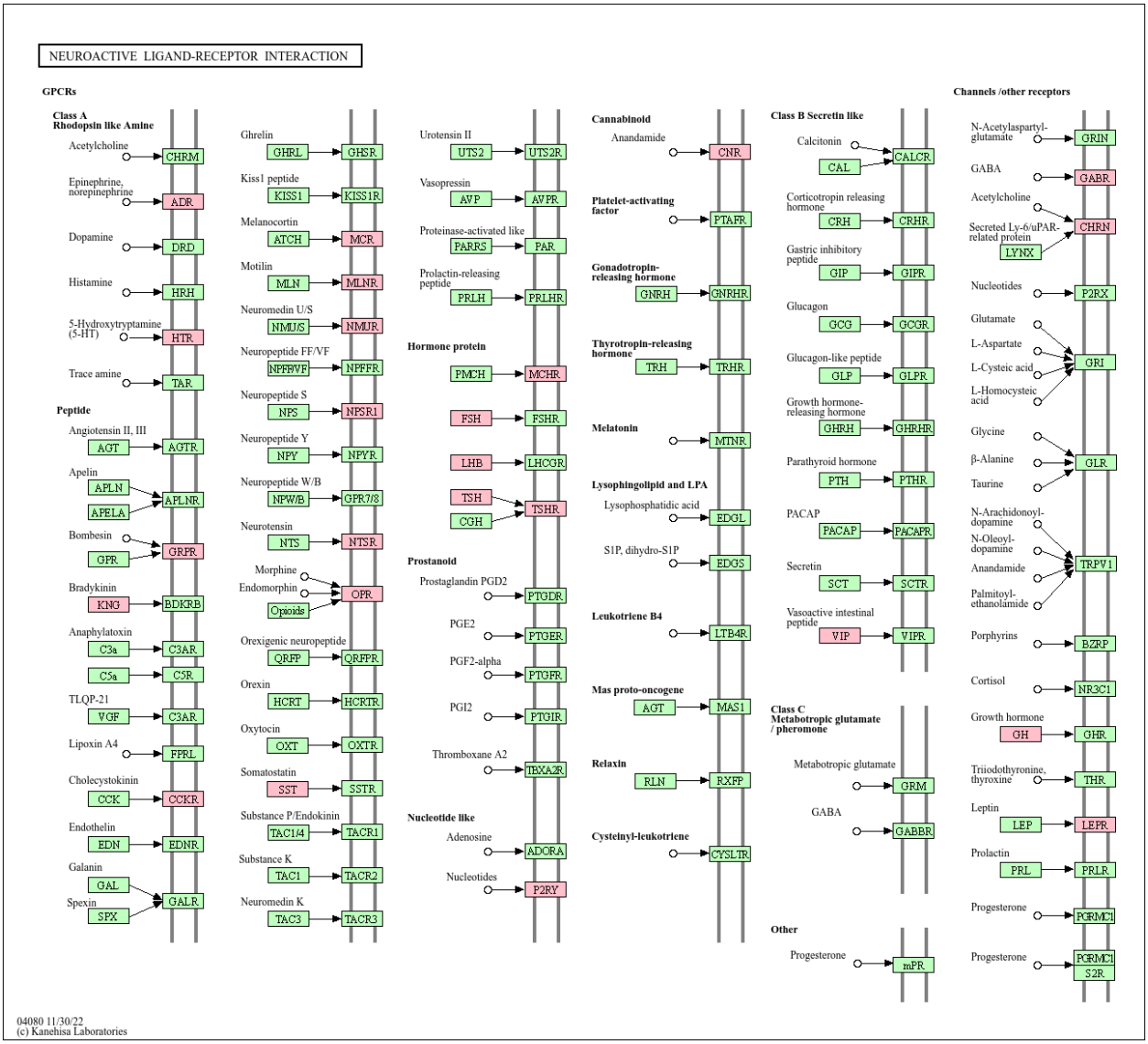
Pada hasil analisis *gene ontology* pada pola *downregulated* (**Gambar 3.B**), didapati tidak adanya keterkaitan yang tinggi terhadap jalur biologis tertentu. Akan tetapi, berdasarkan hasil analisis KEGG, didapati sebanyak 241 jalur metabolisme yang terkait dengan gen *downregulated*, dengan beberapa jalur yang relevan dengan regulasi respon sel terhadap infeksi virus, meliputi MAPK *signaling pathway* (**Gambar 7.**), PI3K-Akt *signaling pathway* (**Gambar 8.**) dan *neuroactive ligand-receptor interaction* (**Gambar 9.**). Jalur tersebut berperan dalam regulai transduksi sinyal sel, survival sel, serta komunikasi antar sel pada jaringan saraf.



Gambar 7. MPAK *signaling pathway* (hsa04010) sebagai salah satu jalur esensial terhadap pola *downregulated* pada respon sel terhadap infeksi virus



Gambar 8. PI3K-Akt *signaling pathway* (hsa04151) sebagai salah satu jalur esensial terhadap pola *downregulated* pada respon sel terhadap infeksi virus



Gambar 9. *Neuroactive ligand-receptor interaction* (hsa04080) sebagai salah satu jalur esensial terhadap pola *downregulated* pada respon sel terhadap infeksi virus

Pembahasan

Analisis diferensial ekspresi gen pada sel astrocytes yang terinfeksi virus H5N1 menunjukkan adanya perubahan signifikan pada sejumlah gen yang berperan dalam berbagai proses biologis, termasuk regulasi sinyal sel, respon imun, metabolisme, dan interaksi antar sel. Perubahan ekspresi ini mencerminkan respons seluler terhadap infeksi virus yang dapat mempengaruhi homeostasis jaringan saraf. Pada kelompok gen yang mengalami *upregulation*, beberapa gen yang teridentifikasi berkaitan dengan mekanisme pertahanan tubuh, interaksi sel, serta regulasi sinyal ekstraseluler. Misalnya, gen NRP2 diketahui berperan dalam proses angiogenesis dan signaling seluler (Das & Vasudevan, 2007), sementara DEFA6 dan DEFB123 merupakan bagian dari keluarga defensin yang berperan dalam sistem imun innate sebagai molekul antimikroba (Radek & Gallo, 2007; Underwood & Bakaletz, 2011). Peningkatan ekspresi gen-gen tersebut menunjukkan adanya aktivasi mekanisme pertahanan sel terhadap invasi virus. Selain itu,

beberapa gen seperti TFF3, REG4, dan MEP1A diketahui terlibat dalam proses perlindungan jaringan serta perbaikan epitel. Meskipun gen-gen ini lebih sering dikaitkan dengan jaringan epitel atau mukosa, kemunculannya dapat mencerminkan aktivasi jalur respon stres seluler akibat infeksi virus. Gen lain seperti MYO1G dan DCSTAMP berkaitan dengan dinamika sitoskeleton dan interaksi antar sel (Homma et al. 2025;Zhang et al. 2025). Perubahan ekspresi gen ini dapat menunjukkan adanya reorganisasi struktur sel atau perubahan komunikasi antar sel sebagai respons terhadap infeksi.

Sebaliknya, beberapa gen yang mengalami downregulation menunjukkan keterkaitan dengan fungsi metabolik dan regulasi seluler. Gen GSTA1, misalnya, berperan dalam proses detoksifikasi melalui sistem glutathione. Penurunan ekspresi gen ini dapat mengindikasikan perubahan kapasitas antioksidan sel selama infeksi virus. Gen lain seperti FTMT yang berperan dalam metabolisme besi mitokondria juga mengalami penurunan ekspresi, yang dapat mempengaruhi keseimbangan redoks dan metabolisme energi sel. Beberapa gen lain seperti COL4A5 yang merupakan komponen matriks ekstraseluler menunjukkan penurunan ekspresi, yang dapat mengindikasikan perubahan struktur lingkungan seluler atau modifikasi interaksi sel dengan matriks ekstraseluler selama infeksi.

Analisis *Gene Ontology* (GO) menunjukkan bahwa gen-gen diferensial ini terlibat dalam beberapa kategori proses biologis, termasuk regulasi proliferasi sel, signaling reseptor, serta proses metabolisme dan transport molekul. Hasil ini menunjukkan bahwa infeksi H5N1 tidak hanya memicu respon imun (*neuroactive ligand-receptor interaction, cytokine–cytokine receptor interaction, JAK–STAT signaling pathway)*, tetapi juga mempengaruhi berbagai proses fisiologis sel yang lebih luas. Beberapa jalur yang muncul dalam analisis pathway, seperti *hormone signaling*, kemungkinan merepresentasikan aktivasi reseptor atau protein sinyal yang memiliki fungsi lebih luas di luar konteks fisiologis utamanya. Jalur tersebut tidak selalu menunjukkan keterlibatan langsung dalam infeksi virus, tetapi dapat mencerminkan kesamaan domain protein atau mekanisme transduksi sinyal yang digunakan oleh sel dalam merespons stres infeksi.

Apabila dibandingkan dengan Lin *et al.* 2015, terdapat beberapa perbedaan hasil analisis yang dilakukan. Hal ini salah satunya dapat disebabkan oleh perbedaan skema analisis DEG. Lin et al. 2015 melakukan komparasi pada tiap rentang waktu paparan (hpi) terhadap kontrol. Sedangkan pada analisis ini, hanya digunakan komparasi keseluruhan perlakuan kontrol dan keseluruhan perlakuan terinfeksi, sehingga menyebabkan perbedaan hasil ekspresi gen signifikan dan *gene ontology*. Pada paparan 24 jam, didapati peningkatan regulasi gen MC2R, CHRNG, P2RY13, GABRA1, dan HRH2 yang berkaitan erat dengan jalur inflmasi dan interferon, serta GO enrich yang signifikan lebih banyak. Secara umum, hasil analisis ini dan studi Lin et al. 2015 menunjukkan bahwa infeksi H5N1 pada *astrocytes* memicu perubahan ekspresi gen yang berkaitan dengan respon pertahanan sel dan regulasi signaling.

Secara garis besar, mekanisme biologis infeksi H5N1 pada sel *astrocytes* diawali dengan masuknya virus pada sel melalui reseptor permukaan sel. Sel yang terinfeksi kemudian mulai mengaktifkan mekanisme pertahanan, yang ditandai dengan peningkatan ekspresi gen seperti DEFA6 dan DEFB123 yang berperan sebagai antiviral. Infeksi juga memicu perubahan signaling melalui gen seperti NRP2 dan MYO1G yang dapat mempengaruhi komunikasi antar sel. Stres metabolik dan gangguan fungsi mitokondria mulai terjadi, yang ditandai dengan penurunan ekspresi gen GSTA1, FTMT dan SLC25A2. Selain itu, terdapat perubahan matriks ekstraseluler yang ditandai dengan penurunan ekspresi gen COL4A5. Gabungan dari keseluruhan rentetan

proses biologis tersebut berkontribusi terhadap neuroinflamasi yang terkait dengan infeksi virus pada sistem saraf pusat.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data microarray GSE66597, penelitian ini berhasil mengidentifikasi sejumlah *Differentially Expressed Genes* (DEG) yang membedakan profil ekspresi gen antara sel *astrocytes* kontrol dan sel terinfeksi virus H5N1. Visualisasi menggunakan volcano plot, UMAP, dan heatmap menunjukkan pemisahan yang jelas antara kedua kelompok sampel, yang mencerminkan adanya perubahan transkriptomik yang signifikan akibat infeksi virus. Analisis *Gene Ontology* (GO) menunjukkan bahwa gen yang mengalami perubahan ekspresi terlibat dalam berbagai proses biologis, termasuk regulasi signaling sel, respon imun, serta fungsi struktur sel. Sementara itu, analisis KEGG pathway mengidentifikasi beberapa jalur biologis penting yang terkait dengan respon terhadap infeksi virus, seperti *cytokine–cytokine receptor interaction, JAK–STAT signaling pathway, MAPK signaling pathway,* dan *PI3K–Akt signaling pathway.* Mekanisme biologis infeksi H5N1 pada sel *astrocytes* ialah sebagai berikut:

Infeksi viru → aktivasi imun innat → aktivasi signaling sel → stress metabolik → perubahan matrix ekstraseluler → neuroinflamasi.

Daftar Pustaka

Homma, F., Iwasaki, R., Tateyama, M., Soma, T., Morita, M., Kashio, M., Nakagawa, T., & Miyamoto, T. (2026). DC-STAMP and OC-STAMP cooperatively regulate osteoclast and foreign body giant cell cell-cell fusion. *Journal of bone and mineral metabolism*, *44*(1), 39–48. https://doi.org/10.1007/s00774-025-01667-y

Lin, X., Wang, R., Zhang, J., Sun, X., Zou, Z., Wang, S., & Jin, M. (2015). Insights into Human Astrocyte Response to H5N1 Infection by Microarray Analysis. Viruses, 7(5), 2618-2640. https://doi.org/10.3390/v7052618

Radek, K., Gallo, R. Antimicrobial peptides: natural effectors of the innate immune system. *Semin Immunopathol* **29**, 27–43 (2007). https://doi.org/10.1007/s00281-007-0064-5

Underwood, M., & Bakaletz, L. (2011). Innate immunity and the role of defensins in otitis media. Current allergy and asthma reports, 11(6), 499–507. https://doi.org/10.1007/s11882-011-0223-6

Zhang, Z., Tao, Z., Zhang, W., Zhang, Z., Zhang, X., Xu, X., Yang, B., Meng, Y., Tao, X., & Zhou, X. (2025). A novel DCSTAMP antagonist impedes preosteoclast fusion via modulation of RAP1B-RAC1-mediated cytoskeletal remodeling. *Experimental & molecular medicine*, *57*(12), 2898–2915. https://doi.org/10.1038/s12276-025-01591-1